

Parcial I Programación II - G411

Tema: POO - Abstracción, Encapsulamiento y Herencia con Maven + GIT

Parte II - Práctica (3.0)

Se requiere desarrollar un sistema de gestión de biblioteca que maneje diferentes tipos de libros. El sistema debe aplicar los principios de POO: abstracción, encapsulamiento y herencia.

- Definir una clase Libro para manejar la información asociada a un libro. La información de interés para un libro es: el **título**, el **autor**, **número de ejemplares** y **número de ejemplares prestados**. Los métodos de interés son:
- Un constructor para crear un objeto libro vacío por defecto y otro constructor con **título**, **autor**, **número de ejemplares** y **número de ejemplares** prestados como parámetros, adicionalmente cada atributo debe tener sus métodos **get** y **set**.
- **Método préstamo** que incremente el atributo correspondiente cada vez que se realice un préstamo del libro. No se podrán prestar libros de los que no queden ejemplares disponibles para prestar. Devuelve **true** si se ha podido realizar la operación y **false** en caso contrario.
- **Método devolución** que incrementa el atributo correspondiente cuando se produce la devolución de un libro. No se podrán devolver libros que no se hayan prestado. Devuelve **true** si se ha podido realizar la operación y **false** en caso contrario.
- Método **toString** o **imprimir** para mostrar los datos de los libros.

Se debe extender (**heredar**) la clase Libro definiendo las siguientes clases:

- LibroTexto con un nuevo atributo que especifica el curso al cual está asociado el libro.
- LibroTextoUNIAC: subclase de la clase anterior LibroTexto. Esta subclase tiene un atributo que especifica cuál facultad lo publicó.
- Novela: puede ser de diferente tipo: histórica, romántica, policíaca, realista, ciencia ficción o aventuras.

Para cada una de las clases anteriores se debe definir su constructor y redefinir adecuadamente el método para visualizar el objeto.

Para el anterior problema: (**Se debe entregar el código en un repositorio en GitHub con estructura Maven**).

(0.5) Construya el diagrama UML de clases del anterior ejercicio.

(0.5) Escriba un algoritmo en Java para implementar el anterior problema. (**Debe funcionar**).

(1.0) Construya 4 objetos con las siguientes características:

- Crear objeto **libro1** utilizando el constructor con parámetros.
- Crear objeto **libro2** utilizando el constructor por defecto y obtener datos para libro2 por consola.
- Crear un objeto libroTextoUNIAC con todos sus atributos.
- Crear un objeto novela indicando su tipo.

Probar los métodos de préstamo y devolución desde la clase main.

(0.5) Dentro de su código identifique 2 situaciones en las que no se podría realizar la herencia. (por ejemplo: modificadores de acceso, clases finales, entre otras).

Nota 1: Se debe extraer el fragmento de código e identificar las posibles fallas.

Nota 2: Lo anterior no significa que el código no funciona, lo anterior es evaluar un escenario donde el código puede no funcionar.

(0.5) Mencione dos nuevos atributos que se puedan agregar al ejercicio y un método adicional que tengan sentido y se puedan implementar.